

AI Audit Report

Tài liệu này ghi lại đầy đủ prompt và AI output tương ứng từ ba cuộc hội thoại Codex được tham chiếu. Mỗi prompt của người dùng được ghi thành một entry riêng theo đúng thứ tự thời gian trong từng cuộc hội thoại.

Entry #1

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5.6-Sol)**

Date: **13/08/2026 21:40 – Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

Dùng skill \$ai-first-jmeter-performance-testing cho workflow "Returning Customer Search and Order" của sinh viên 23127464 trong bài HW05-AI (EShop, source: src/eshop-sut).

Checkpoint hiện tại: PHASE A – Verify and reconcile.
Chỉ thực hiện đúng phạm vi Phase A (A1-A9). Không thiết kế workload Load/Stress/Spike/Endurance, không tạo JMX, không chạy bất kỳ performance test nào trong phase này.

Trước tiên, ghi một entry vào reports/ai-audit-report.md theo mẫu ai-audit-entry.md, dùng timestamp thật lấy từ môi trường (Asia/Ho_Chi_Minh).

Sau đó thực hiện tuần tự:

A1. Inspect requirement, repo và environment

- Đọc 2026.HW05.Performance_Testing_En_2.md, README.md của repo, README.md/API spec của SUT,
JMeter config hiện có (JMeter nằm ở D:\apache-jmeter-5.6.3\bin>), artifact cũ của Returning Customer Search and Order nếu có.
- Xác minh trực tiếp trên máy: đường dẫn SUT, backend base URL, Java version, JMeter version,
OS, CPU model, số logical processors, tổng RAM, hostname, backend process, idle CPU, idle memory.
- Không tự hỏi tôi những gì bạn có thể tự kiểm tra được.

A2. Verify API contract của Returning Customer Search and Order

- Đối chiếu luồng: POST /api/login -> GET /api/products?search=\${keyword}
-> GET /api/products/\${productId} -> GET /api/cart -> POST /api/cart
-> POST /api/checkout -> GET /api/orders/my-orders
- Với mỗi endpoint: method, path/port thật, payload/query, yêu cầu auth, response status/shape,
giá trị dynamic cần cho bước sau.
- Xác minh khả thi của correlation: login->token, search->productId/productName,
detail->detailPrice, detailPrice*quantity->totalAmount, checkout->orderId, my-

orders->verify orderId.

- Ghi tách biệt: (1) kỳ vọng theo assignment/API spec, (2) quan sát từ source code,
(3) quan sát runtime thật. Không coi hợp đồng workflow là bằng chứng runtime.

A3. Verify test-data và state risks

- Kiểm tra hoặc đánh dấu "chưa xác định": account sharing, cart ownership/state, cart có persist qua các iteration không, checkout có clear cart không, order accumulation, hành vi login sai nhiều lần, lockout behavior, quy trình reset account/SUT, khả năng tái lập trạng thái ban đầu giữa các scenario.
- Nếu SUT thực tế khác tài liệu, ghi rõ: Expected/documented behavior, Observed implementation, Performance-test impact, Required mitigation/reset strategy.
- Không sửa SUT để làm test dễ hơn.

A4. Minimal runtime probe (không phải performance test)

- Nếu SUT/Java/JMeter sẵn sàng, chạy tối đa 1 user x 1 lần cả luồng Returning Customer Search and Order để xác nhận: reachability, auth hợp lệ, credential dùng được, có dữ liệu search, có product detail, cart accessible, checkout khả thi, order-history khả thi, correlation khả thi.
- Không suy luận performance capacity/p95/RPS ổn định từ probe này.
- Nếu không chạy được, ghi "Chưa chạy – <lý do thật>", không tuyên bố thành công giả.

A5. Hardware and environment baseline

- Thu thập bằng chứng thật: hostname, OS, CPU, logical processors, RAM, Java version, JMeter version, backend process/PID, idle CPU/memory của backend và của hệ thống.
- Lưu screenshot dưới tests/returning-customer-order/evidence/hardware/.

A6. Backend idle-resource baseline

- Khởi động SUT theo quy trình đã review, để backend ổn định, mở Task Manager/http/Activity Monitor, xác định đúng backend process, ghi CPU/memory idle, lưu evidence dưới tests/returning-customer-order/evidence/baseline/.

A7. Tạo bảng hardware specification

- Thêm section "Hardware and Environment Baseline" vào reports/returning-customer-order/WORKFLOW_DESIGN.md theo đúng bảng mẫu trong phase-playbook.md.
- Giá trị nào không xác định được thì ghi "Không xác định – <lý do>", không được bỏ trống mập mờ.

A8. Reconciliation table

- Cập nhật reports/returning-customer-order/REVIEW_NOTES.md với bảng đối chiếu Requirement/Expected vs Actual Observation vs Source Type vs Status (Khớp/Lệch/Không xác định) vs Evidence vs Impact/Action.

- Không được âm thầm sửa hoặc bỏ qua sai lệch ảnh hưởng đến validity của performance test.

A9. Outputs bắt buộc cuối Phase A

- reports/returning-customer-order/REVIEW_NOTES.md
- reports/returning-customer-order/WORKFLOW_DESIGN.md
- tests/returning-customer-order/evidence/hardware/
- tests/returning-customer-order/evidence/baseline/

Không được tạo JMX, không thiết kế thông số Load/Stress/Spike/Endurance, không có ngưỡng performance trong phase này.

Kết thúc lượt này bằng báo cáo có cấu trúc:

- Files changed
- Actions actually executed
- Runtime evidence collected
- Source-derived findings
- Runtime findings
- Khớp / Lệch / Không xác định items
- Blockers
- Risks for Phase B

Sau đó dừng ở trạng thái PENDING HUMAN REVIEW và chờ tôi phê duyệt rõ ràng trước khi

sang Phase B. Không tự chuyển phase, không tự phê duyệt, không bịa evidence, screenshot, metric hoặc kết quả nào chưa thực sự tồn tại.

Notes: các tài liệu phải sử dụng tiếng việt

AI Output:

Thực hiện tuần tự Phase A (A1-A9): audit trước, inspect requirement/repo/SUT/environment, đối chiếu contract từ tài liệu/source/runtime, kiểm tra state risks, chỉ chạy probe 1 user x 1 lần nếu đủ điều kiện, thu thập evidence hardware/baseline thật, rồi cập nhật REVIEW_NOTES.md và WORKFLOW_DESIGN.md bằng tiếng Việt. Không tạo JMX, không thiết kế hoặc chạy measured workload; kết thúc tại PENDING HUMAN REVIEW.

Entry #2

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5.6-Sol)**

Date: **13/08/2026 22:17 — Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

```
**Product detail – price không đồng nhất kiểu dữ liệu: Chấp nhận rủi ro này và xử lý ở Phase B/C (normalize trong JMX)**  
**Add-cart không merge item trùng Ghi nhận defect, không sửa SUT, xử lý bằng reset strategy**  
Dùng account mới cho mỗi scenario **Checkout KHÔNG clear cart**  
**CSV data rộng sẽ được thiết kế ở phase sau**  
  **dùng 1 account/VU, và restart SUT giữa các scenario đối với** **Login tăng failed attempts +2 thay vì +1**  
Hiểu rõ hành vi này khi thiết kế reset strategy ở Phase B  
**Root README vẫn là HW03 sẽ update cuối cùng cho HW05**  
JMeter ở đường dẫn: D:\apache-jmeter-5.6.3\bin>
```

AI Output:

Ghi nhận các quyết định human review vào REVIEW_NOTES.md và WORKFLOW_DESIGN.md: chấp nhận
price number/string để normalize ở Phase B/C; giữ defect add-cart/checkout và không sửa SUT;
định hướng account mới theo scenario, một account/VU và restart SUT giữa scenario; thiết kế CSV
ở phase sau; lưu ý lockout +2 khi lập reset strategy; hoãn cập nhật README đến cuối HW05; xác nhận
JMeter tại D:\apache-jmeter-5.6.3\bin. Chưa thiết kế Phase B/C và chưa coi là authorization chuyển
phase vì prompt chưa nêu rõ quyết định Approve Phase A.

Entry #3

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5.6-Sol)**

Date: **13/08/2026 22:24 – Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

```
**Approve Phase A. Authorize Phase B.**
```

AI Output:

Ghi nhận phê duyệt chính thức Phase A và authorization cho Phase B trong REVIEW_NOTES.md
và WORKFLOW_DESIGN.md. Đóng checkpoint Phase A với human approval thật; chưa triển khai nội dung

Phase B, chưa thiết kế workload/CSV/reset runbook và chưa tạo JMX trong interaction này.

Entry #4

AI Audit Entry

Tool: **Codex** (GPT-5.6-Sol)

Date: **13/08/2026 22:30** – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Dùng skill \$ai-first-jmeter-performance-testing cho workflow "Returning Customer Search and Order" của sinh viên 23127464 trong bài HW05-AI (EShop, source: src/eshop-sut).

Checkpoint hiện tại: PHASE B – Design workload and data.
Phase A đã APPROVED, Phase B đã AUTHORIZED. Chỉ thực hiện đúng phạm vi Phase B. Không tạo JMX, không chạy bất kỳ workload nào, không tuyên bố Load/Stress/Spike là threshold chính thức – mọi con số ở phase này chỉ là INITIAL_PROPOSAL.

Thực hiện tuần tự B1-B7: khóa workflow RCO-01..RCO-07, correlation và functional assertion; thiết kế returning-customer-order.csv và account-provisioning.csv; khóa mapping 1 account/VU, pool riêng cho mỗi scenario và provision lại ngoài measured interval sau mỗi restart; quy định CSV sharing/recycle/stop; hoàn chỉnh reset strategy theo lockout runtime +2/180 giây, PID/HTTP verification, cart không clear và order tích lũy; đề xuất Load/Stress/Spike theo contract với nhãn INITIAL_PROPOSAL, think time 1-3 giây và listener riêng; để Endurance undecided đến D4; cập nhật WORKFLOW_DESIGN.md và REVIEW_NOTES.md bằng tiếng Việt; không tạo JMX.

Kết thúc bằng báo cáo Phase B có cấu trúc và dừng ở PENDING HUMAN REVIEW, chờ câu phê duyệt rõ ràng "Approve Phase B. Authorize Phase C." trước khi tạo bất kỳ JMX nào.

AI Output:

Thực hiện đúng Phase B đã được ủy quyền: kiểm tra contract/source/evidence Phase A, thiết kế dữ liệu CSV không chứa secret hoặc giá trị correlation động, khóa account isolation/reset strategy, lập đề xuất workload INITIAL_PROPOSAL và cập nhật tài liệu review. Chỉ thực hiện kiểm tra tĩnh;

không tạo JMX, không chạy workload, không sinh metric/evidence giả và dừng tại PENDING HUMAN REVIEW.

Entry #5

AI Audit Entry

Tool: **Codex** (GPT-5.6-Sol)

Date: **13/08/2026 22:42** — Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Approve Phase B. Authorize Phase C.

AI Output:

Ghi nhận human approval chính thức cho Phase B và authorization cho Phase C trong REVIEW_NOTES.md và WORKFLOW_DESIGN.md. Đóng checkpoint Phase B; chưa thực hiện Phase C, chưa tạo/chạy smoke JMX, chưa tạo graded JMX và chưa chạy bất kỳ measured workload nào trong interaction phê duyệt này.

Entry #6

AI Audit Entry

Tool: **Codex** (GPT-5.6-Sol)

Date: **13/08/2026 22:46** — Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Dùng skill \$ai-first-jmeter-performance-testing cho workflow "Returning Customer Search and Order" của sinh viên 23127464 trong bài HW05-AI (EShop, source: src/eshop-sut).

Checkpoint hiện tại: PHASE C — Generate JMeter and validate smoke.
Phase B đã APPROVED, Phase C đã AUTHORIZED. Chỉ thực hiện đúng phạm vi Phase C. Không chạy bất kỳ graded scenario (Load/Stress/Spike/Endurance) nào trong phase này.

Thực hiện tuần tự C1-C7: đọc lại thiết kế đã duyệt; validate hai CSV; tạo và chạy smoke
1 thread × 1 iteration nếu SUT/JMeter sẵn sàng; verify correlation, assertion và chuẩn hóa

giá; chỉ sau khi smoke pass mới tạo ba graded JMX Load/Stress/Spike theo INITIAL_PROPOSAL;
không chạy graded plan; cập nhật WORKFLOW_DESIGN.md và REVIEW_NOTES.md bằng tiếng Việt.

Kết thúc bằng báo cáo Phase C có cấu trúc, dừng ở PENDING HUMAN REVIEW và chờ câu phê duyệt
rõ ràng "Approve Phase C. Authorize Phase D1." trước khi chuẩn bị measured run.

AI Output:

Đã validate 150 workflow row và 150 provisioning row, không tìm thấy lỗi fixture.
Đã tạo smoke
JMX 1 thread x 1 iteration, chạy các lượt chẩn đoán, phát hiện HTTPArgument Search sai và
assertion keyword quá yếu, sửa harness rồi xác minh thành công cả price number và string:
mỗi lượt cuối có 8 JTL sample, 0 failed sample, 0 assertion failure, exit code 0.
Sau smoke pass
mới tạo ba graded JMX đúng ngày 20260813 và validate tĩnh
XML/workflow/listener/pool; không chạy
Load/Stress/Spike/Endurance, không sửa SUT. Đã cập nhật WORKFLOW_DESIGN.md,
REVIEW_NOTES.md
và dừng tại PENDING HUMAN REVIEW – PHASE C.

Entry #7

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5.6-Sol)**

Date: **13/08/2026 23:21 – Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

Approve Phase C. Authorize Phase D1.

AI Output:

Ghi nhận human approval chính thức cho Phase C và authorization cho Phase D1 trong REVIEW_NOTES.md và WORKFLOW_DESIGN.md. Đóng checkpoint Phase C; chưa thực hiện bước chuẩn bị
D1, chưa tạo thư mục measured run/command preparation và chưa chạy bất kỳ Load, Stress,
Spike hoặc Endurance workload nào trong interaction phê duyệt này.

Entry #8

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5.6-Sol)**

Date: **13/08/2026 23:34 – Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

Dùng skill \$ai-first-jmeter-performance-testing cho workflow "Returning Customer Search and Order" của sinh viên 23127464 trong bài HW05-AI (EShop, source: src/eshop-sut).

Checkpoint hiện tại: PHASE D1 – Load, giai đoạn PRECHECK / COMMAND PREPARATION ONLY.

Phase C đã APPROVED, Phase D1 đã AUTHORIZED. Đọc measured-execution.md và measured-user-runbook.md (mục D1 – Load) trước khi làm bất kỳ việc gì khác.

Tuyệt đối không tự chạy Load bằng JMeter hoặc wrapper/script tạo JTL chính thức. Chỉ validate

JMX/CSV đã duyệt, tạo run folder mới rỗng, resolve JMeter/input/backend PID và HTTP 200, chuẩn bị

reset/seed/provisioning ngoài measured interval, resource monitor, exact measured command,

HTML generation, artifact verification, user execution note và hướng dẫn User A-E bằng tiếng Việt.

Kết thúc đúng trạng thái: D1 LOAD COMMAND READY – PENDING USER EXECUTION.

AI Output:

Đã validate tình JMX Load 20 VU/ramp 60 giây/hold 360 giây, 7 sampler/14 assertion/6 timer,

Summary Report; xác nhận workflow/provisioning pool Load đều có 20 account unique và khớp nhau.

Đã resolve JMeter/plugin/helper path; precheck PID 25832 là node và /api/products trả HTTP 200.

Đã tạo run folder tests/returning-customer-order/test-runs/load/20260813-233819-user-executed/

với html-report rỗng và user-execution-note.md; tạo helper provisioning/monitor cùng

reports/returning-customer-order/D1_LOAD_COMMAND_PREPARATION.md chứa exact commands và hướng dẫn

User A-E. Parse 10 PowerShell command block và hai helper: 0 syntax error, 0 placeholder.

Không restart/reset/provision backend, không chạy JMeter measured Load, không tạo JTL/log/resource

result và không bị evidence/metric. Trạng thái: D1 LOAD COMMAND READY – PENDING USER EXECUTION.

Entry #9

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5.6-Sol)

Date: 13/08/2026 23:57 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

ở mục Trình tự thao tác từng bước, để lệnh thực thi ứng với từng bước để tôi hiểu

AI Output:

Cập nhật mục “B. Trình tự thao tác từng bước” trong D1_LOAD_COMMAND_PREPARATION.md để mỗi bước có lệnh PowerShell ngay tại chỗ; bước thuần giao diện ghi rõ không có lệnh và mô tả thao tác. Không chạy bất kỳ command JMeter, reset, provisioning hoặc measured workload nào.

Entry #10

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5.6-Sol)

Date: 14/08/2026 00:08 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

tiến hành chỉnh sửa

AI Output:

Đã thêm ThreadGroup.main_controller/LoopController loops=-1 vào ultimateThreadGroup(), chạy generator --graded để tái tạo Load/Stress/Spike và validate tính: mỗi file có đúng một controller, 7 sampler, 14 assertion, 6 timer; workflow subtree giống nhau. Load JMX corrected SHA-256 là 1C52367FC08532D92DD0C6A5F9561AA69A81BACB3E9B5C3932EDDC97CEA3D5D5.

Đã giữ nguyên raw artifact của run 20260813-233819-user-executed, thêm INVALID_RUN.md và ghi
REVIEW_NOTES/WORKFLOW_DESIGN: 0 sample, 20 main-controller error, classification INVALID. Đã tạo
folder mới 20260814-001003-user-executed với html-report rỗng, execution note và runbook
D1_LOAD_COMMAND_PREPARATION_RERUN1.md có post-run zero-sample guard. Parse 21
PowerShell block:
0 lỗi, 0 placeholder. Không chạy JMeter hoặc measured workload.

Trạng thái: D1 LOAD RERUN COMMAND PREPARED — PENDING HUMAN REVIEW.

Entry #11

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5.6-Sol)**

Date: **14/08/2026 00:15 — Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

sau khi chỉnh sửa thì quy trình có thay đổi không. nếu có thì sửa lại với file D1 hướng dẫn.
Nếu không tôi muốn xóa dữ liệu quy trình thực thi cũ để làm cái mới

AI Output:

Quy trình có thay đổi: dùng corrected JMX/main controller, run folder mới và post-run zero-sample guard. Cập nhật canonical D1_LOAD_COMMAND_PREPARATION.md theo runbook rerun mới. Không xóa raw artifact của run INVALID cũ vì cần giữ same-run evidence/audit và không được tái sử dụng làm metric.
Không chạy JMeter hoặc measured workload.

Entry #12

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5.6-Sol)**

Date: **14/08/2026 00:17 — Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

Approve D1 main-controller correction. Authorize D1 Load rerun using 20260814-001003-user-executed.

AI Output:

Ghi nhận Human Review approval cho main-controller correction và authorization để User rerun D1 Load bằng folder 20260814-001003-user-executed. Cập nhật review/design/runbook sang PENDING USER EXECUTION. Không chạy JMeter hoặc measured workload.

Entry #13

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 14/08/2026 00:44 — Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

tôi có bổ sung cho JMeter and correct backend PID/CPU/Memory in the same frame trên root, hãy đổi tên và di chuyển vào folder phù hợp

AI Output:

Đã xác minh screenshot mới cùng frame có JMeter completion và Task Manager node.exe PID 15308, không thấy secret. Đổi tên và di chuyển thành tests/returning-customer-order/evidence/load/20260814-001003-user-executed/d1-load-completion-jmeter-backend-pid-15308.png; cập nhật user note, D1 result analysis, D1 status và review notes. Ảnh chụp sau measured interval nên chỉ được dùng làm completion/PID attribution evidence, không làm CPU/RAM trong tải. Không chỉnh sửa raw JTL và không ghép evidence từ measured run khác.

Entry #14

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 14/08/2026 00:59 — Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Approve D1 Load result. Authorize D2 Stress.

AI Output:

Ghi nhận Human Review approval cho D1 Load result của run 20260814-001003-user-executed với các limitation đã công bố và mở gate Phase D2 Stress. Cập nhật D1 result/status, review notes và workflow design. Không chuẩn bị command/folder D2 trong interaction phê duyệt này và không chạy measured workload.

Entry #15

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 14/08/2026 01:24 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Dùng skill \$ai-first-jmeter-performance-testing cho workflow "Returning Customer Search and Order" của sinh viên 23127464 trong bài HW05-AI (EShop, source: src/eshop-sut). Checkpoint hiện tại: PHASE D2 – Stress, giai đoạn PRECHECK / COMMAND PREPARATION ONLY. D1 Load đã APPROVED (VALID WITH LIMITATION), D2 đã AUTHORIZED. Đọc measured-execution.md và measured-user-runbook.md (mục D2 – Stress) trước khi làm bất kỳ việc gì khác. Tuyệt đối không tự chạy Stress; chỉ validate JMX/CSV đã duyệt, tạo run folder mới rỗng, resolve input/PID/HTTP, chuẩn bị lệnh PowerShell thật cho reset/seed/provisioning, resource monitor, measured JMeter, HTML generation và artifact verification, cùng checklist evidence và mục “Hướng dẫn thực thi cho User” A-E bằng tiếng Việt. Xác minh bản vá ThreadGroup.main_controller/loops=-1, 7 sampler/14 assertion/6 timer; nếu thiếu thì tái sinh trước khi tiếp tục. Kết thúc đúng trạng thái: D2 STRESS COMMAND READY – PENDING USER EXECUTION.

AI Output:

Đã xác minh gate D1/D2; JMX Stress SHA-256 55C3A971...BB5A09 là bản sinh sau correction, có đúng một ThreadGroup.main_controller/loops=-1, 7 sampler, 14 assertion, 6 timer, Aggregate Report và schedule 10→20→40→60→80 VU trong 300 giây. Hai CSV không rỗng; pool Stress có 80 account unique và không dùng chéo pool.

Đã tạo run folder tests/returning-customer-order/test-runs/stress/20260814-012626-user-executed với html-report rỗng, backend-precheck.txt và user-execution-note.md; tạo D2_STRESS_COMMAND_PREPARATION.md bằng tiếng Việt với lệnh thật, guard, monitor, HTML, artifact verification và hướng dẫn A-E. Precheck thật thấy backend đang dừng (0 listener port 3000), nên không bịa/reuse backend-pid.txt; runbook buộc User restart rồi resolve PID mới và HTTP 200 trước provisioning. Parse tĩnh 8 PowerShell block: 0 lỗi, 0 placeholder dạng gốc. Không chạy JMeter/reset/provisioning/measured workload. Trạng thái: D2 STRESS COMMAND READY – PENDING USER EXECUTION.

Entry #16

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 14/08/2026 01:37 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

User chạy khối provisioning Stress nhưng bắt đầu bằng `\$provisionScript` và PowerShell báo hàng loạt `Unexpected token '-CsvPath', '-EvidencePath', '-BaseUrl', '-Scenario', '-ExpectedCount'`.

AI Output:

Chẩn đoán lỗi cú pháp trước execution: User bắt đầu selection ở `\$provisionScript` thay vì `& \$provisionScript`, nên PowerShell không gọi script. Kiểm tra thật xác nhận `account-provisioning.txt` chưa tồn tại, do đó provisioning chưa chạy và có thể retry an toàn trong cùng run folder. `backend-pid.txt` hiện ghi node PID 16488, HTTP 200 lúc 01:35:45 +07:00. Đã sửa runbook sang một khối self-contained dùng splatting và call operator `& \$provisionScript @provisionArgs`, tránh backtick continuation. Không chạy provisioning hoặc JMeter thay User; không tạo JTL/kết quả measured. Trạng thái vẫn PENDING USER EXECUTION.

Entry #17

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 14/08/2026 01:48 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

đây là kết quả, tôi cũng đã quay lại quy trình, tiến hành tự động cập nhật các file cần thiết cho phase D2

AI Output:

Đã phân tích run User `20260814-012626-user-executed`: exit 0, guard 8.370 samples, 7.293 HTTP request, 997 workflow hoàn chỉnh, 80 scheduler-cutoff rows, 0 failure, HTTP p95 37 ms và throughput 24,220 req/s. Stage throughput 10→80 VU tăng 5,467→46,267 req/s, error 0%; không thấy request-level breaking point. Phát hiện monitor bị User stop lúc 01:39:44, trước JMeter start 01:40:19.912; 6 resource rows chỉ pre-run, nên không báo CPU/RAM Stress hoặc stable capacity. User nói đã quay nhưng chưa cung cấp video path/file nên visual evidence chưa xác minh. Đã tạo D2_STRESS_RESULT_ANALYSIS.md, điền user-execution-note.md từ artifact và cập nhật REVIEW_NOTES/WORKFLOW_DESIGN. Classification `VALID WITH LIMITATION`; D3 vẫn khóa. Không chạy lại JMeter và không sửa raw JTL. Trạng thái: STRESS RESULT PENDING HUMAN REVIEW.

Entry #18

AI Audit Entry

Tool: Codex (GPT-5)

Date: 14/08/2026 01:59 — Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Approve D2 Stress result with documented limitations. Authorize D3 Spike preparation.

AI Output:

Ghi nhận Human Review approval cho D2 Stress run `20260814-012626-user-executed` với classification `VALID WITH LIMITATION` và toàn bộ limitation đã công bố, đồng thời mở gate D3 Spike ở checkpoint PREPARE ONLY. Cập nhật D2 result analysis, review notes và workflow status. Không chuẩn bị run folder/command D3 trong interaction phê duyệt này và không chạy Spike/measured workload.

Entry #19

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5)**

Date: **14/08/2026 02:08 – Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

```
Dùng skill $ai-first-jmeter-performance-testing cho workflow "Returning Customer Search and Order" của sinh viên 23127464 trong bài HW05-AI (EShop, source: src/eshop-sut), tại PHASE D3 – Spike, PRECHECK / COMMAND PREPARATION ONLY. D2 Stress đã APPROVED (VALID WITH LIMITATION), D3 đã AUTHORIZED. Đọc measured-execution.md và measured-user-runbook.md mục D3 trước mọi việc; tuyệt đối không chạy Spike. Xác minh JMX đã có bản vá ThreadGroup.main_controller/loops=-1 và giữ nguyên 7 sampler/14 assertion/6 timer, CSV/pool Spike 50 account, tạo run folder mới rỗng, resolve input/PID/HTTP, chuẩn bị lệnh reset/seed/provision, resource monitor có gate ít nhất 3 sample và đối chiếu timestamp không lệch quá 5 giây, measured JMeter có Tee-Object/post-run guard, HTML/verify artifacts, user-execution-note và hướng dẫn User A-E bằng tiếng Việt. Kết thúc đúng trạng thái: D3 SPIKE COMMAND READY – PENDING USER EXECUTION.
```

Entry #20

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5)**

Date: **14/08/2026 02:21 – Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

```
User gửi transcript D3 Spike: resolve input/PID/HTTP thành công với backend PID 15944; provisioning Spike đạt 50 account, 0 create/login failure, cart/orders rỗng; resource monitor đạt MONITOR_GATE_OK với 3 sample và age 0,78 giây. Sau đó User chạy nhầm khối Stop trước measured command và nhận STOP_BLOCKED vì chưa có JMeter exit code 0/POST_RUN_GUARD_OK.
```

AI Output:

Chẩn đoán đây là lỗi thứ tự thao tác trước measured execution, không phải lỗi SUT/JMeter; gate chống dừng sớm hoạt động đúng. Kiểm tra read-only lúc 02:21:40: backend PID 15944 còn sống; resource CSV có 48 sample, tail age khoảng 1,4 giây và vẫn tăng; không có monitor.stop hoặc result.jtl; PID/provision evidence tồn tại. User có thể tiếp tục ngay từ exact measured command trong cùng Terminal B. Phát hiện runbook đặt subsection Stop trước measured command, dễ gây thao tác sai; đã chuyển Stop xuống sau measured command và thêm hard warning “MONITOR_GATE_OK → measured command”, giữ nguyên command/guard. Không chạy JMeter hoặc sửa measured evidence.

Entry #21

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5)**

Date: **14/08/2026 02:29 – Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

User xác nhận đã hoàn thành quy trình D3 Spike cho run `20260814-021040-user-executed` và yêu cầu tự động cập nhật các file cần thiết; đồng thời rename/move ảnh evidence mới đặt tại repository root. Transcript cho biết monitor/start lệch 0,074 giây, JMeter exit code 0, POST_RUN_GUARD_OK với 2.574 sample, monitor dừng sau guard, HTML exit code 0 và RESOURCE_COVERAGE_OK với 206 resource row bao phủ toàn bộ measured interval.

AI Output:

Đã phân tích same-run evidence: 2.230 HTTP request, 294 workflow hoàn tất, 50 scheduler cutoff, 0 failure, max 50 threads; HTTP p95 Baseline/Spike/Recovery 26/36/16 ms và throughput 2,683/27,171/2,836 req/s. Resource đúng backend PID 15944, 206 row bao phủ toàn command interval; Spike CPU normalized max 1,011%, working set max 85,098 MiB và recovery averages về gần baseline. Đã rename/move ảnh root thành `evidence/spike/20260814-021040-user-executed/d3-spike-start-jmeter-backend-pid-15944.png`; ảnh chỉ xác nhận start/PID, không phải spike/recovery/completion. Đã tạo D3_SPIKE_RESULT_ANALYSIS.md, điền execution note và cập nhật REVIEW_NOTES/WORKFLOW_DESIGN. Classification `VALID WITH LIMITATION` do thiếu video/visual milestone và

load-generator resource. Không chạy JMeter, không sửa raw JTL/resource. Trạng thái: SPIKE RESULT PENDING HUMAN REVIEW.

Entry #22

AI Audit Entry

Tool: **Codex (GPT-5)**

Date: **14/08/2026 02:39 – Asia/Ho_Chi_Minh**

User Prompt:

Approve D3 Spike result with documented limitations. Authorize D4 Endurance preparation.

AI Output:

Ghi nhận Human Review approval cho D3 Spike run `20260814-021040-user-executed` với classification `VALID WITH LIMITATION` và toàn bộ limitation đã công bố, đồng thời mở gate Phase D4 Endurance ở checkpoint PREPARE ONLY. Đã cập nhật D3 result analysis, review notes và workflow status với exact approval/timestamp. Không chuẩn bị command/folder D4 trong interaction phê duyệt này và không chạy Endurance/measured workload.

AI Output:

Đã xác minh D3 gate và JMX Spike SHA-256 AB01BD4F...CBDF5 là bản sinh sau generator patch: đúng 1 ThreadGroup.main_controller, loops=-1, 7 sampler, 14 assertion, 6 timer, View Results Tree và schedule baseline 5 → spike 50 → recovery 5 VU. Hai CSV không rỗng; pool Spike có 50 account unique, overlap với Load/Stress bằng 0. Đã tạo run folder `20260814-021040-user-executed`, html-report rỗng, backend-precheck.txt và user-execution-note.md; tạo D3_SPIKE_COMMAND_PREPARATION.md bằng tiếng Việt với 9 PowerShell block thật. Correction D2 được khóa bằng gate monitor ≥3 sample, tail ≤5 giây ở cả pre-gate và ngay sau \$startTime, normal stop chỉ sau exit code 0 + POST_RUN_GUARD_OK, và verification first≤start/last≥end. Precheck thật thấy backend đang dừng (0 listener port 3000), nên không bịa/reuse PID; User phải restart rồi resolve PID mới/HTTP 200. Parse tĩnh: 0 lỗi, 0 placeholder gốc; không chạy JMeter/reset/provision/monitor.

Trạng thái:
D3 SPIKE COMMAND READY – PENDING USER EXECUTION.

Entry #23

AI Audit Entry

Tool: Claude Opus 4.6 (Thinking)

Date: 14/08/2026 02:46 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Dùng skill \$ai-first-jmeter-performance-testing cho workflow "Returning Customer Search and Order" của sinh viên 23127464 trong bài HW05-AI (EShop, source: src/eshop-sut). Checkpoint hiện tại: PHASE D4 – Endurance, giai đoạn DESIGN + GENERATE JMX + PRECHECK / COMMAND PREPARATION ONLY. Phase D3 Spike đã APPROVED (VALID WITH LIMITATION), Phase D4 đã AUTHORIZED. Đọc measured-execution.md và measured-user-runbook.md (mục D4 – Endurance) trước khi làm.

D4.0: Chốt thông số Endurance từ evidence D2 Stress (VU/duration/ramp/milestone), gắn nhãn INITIAL_PROPOSAL.

D4.1: Sinh JMX Endurance giữ nguyên workflow/correlation/assertion, listener phù hợp theo dõi dài hạn.

D4.2: Provisioning pool Endurance riêng, không tái sử dụng chéo.

D4.3: Precheck/command preparation đầy đủ, chống lệch thời gian, heartbeat monitor, hướng dẫn User A-E.

Tuyệt đối không chạy Endurance.

AI Output:

Đã đọc toàn bộ reference, D2_STRESS_RESULT_ANALYSIS.md, D3_SPIKE_RESULT_ANALYSIS.md, WORKFLOW_DESIGN.md và REVIEW_NOTES.md. Derive Endurance VU=20, duration=30 phút, ramp 30 giây từ D2 evidence (20 VU là mức Load đã xác minh ổn định, D2 cho thấy throughput tuyến tính/error 0% đến 80 VU nên 20 VU chắc chắn bền vững; duration 30 phút đủ để phát hiện memory leak/degradation). Cập nhật WORKFLOW_DESIGN.md mục Endurance.

Thêm hàm sinh Endurance vào generate-phase-c-jmx.js và tạo test-cases/endurance/23127464_Endurance_20260814.jmx. Static validation: 1 main_controller/loops=-1, 7 sampler, 14 assertion, 6 timer, Response Time Graph listener. Thêm 20 account Endurance vào hai CSV, pool riêng prefix rco.endurance.*, không tái sử dụng chéo.

Tạo run folder endurance/20260814-024700-user-executed/ với html-report rỗng, user-execution-note.md.
Tạo D4_ENDURANCE_COMMAND_PREPARATION.md đầy đủ lệnh PowerShell thật, monitor 5 giây interval cho run dài, heartbeat log mỗi 60 giây, gate ≥ 3 sample/ ≤ 5 s, chống lệch thời gian, hướng dẫn User A-E tiếng Việt với milestone T+0/T+2/T+5/T+10/T+15 và mỗi 15 phút đến T+30.

Không chạy JMeter, reset, provisioning, monitor hoặc measured workload.
Trạng thái: D4 ENDURANCE COMMAND READY – PENDING USER EXECUTION.

Entry #24

AI Audit Entry

Tool: Claude Opus 4.6 (Thinking)

Date: 14/08/2026 03:34 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Tôi đã hoàn thành quy user, hãy cập nhật các file cần thiết cùng với đó là tôi đã bổ sung thêm hình ảnh evidence đặt tại root, hãy rename và move phù hợp.

AI Output:

Nhận và phân tích evidence D4 Endurance: run folder 20260814-024700-user-executed.
Xác minh: JMeter exit 0,
POST_RUN_GUARD_OK SAMPLES=23655, duration 1803.2s (~30 phút), RESOURCE_COVERAGE_OK (387 row, max gap 5s, density OK). Provisioning 20/0/20/0, PROVISIONING_OK. MONITOR_GATE_OK 3 sample, age 0.767s.

Rename/move Screenshot 2026-08-14 030140.png → evidence/endurance/20260814-024700-user-executed/
d4-endurance-start-jmeter-backend-pid-18048.png; SHA-256 80AFBDC3...

Phân tích raw JTL: 20.690 HTTP (0% error), 2.965 E2E completed, throughput 11.505 req/s. Time-bucket analysis (5 phút/bucket): Working Set tăng +4.7 MiB/30 phút tốc độ giảm dần (warm-up + state accumulation, không phải leak rõ ràng); response time giảm nhẹ / ổn định; CPU giảm nhẹ / ổn định; throughput ổn định ~11.5 req/s.

Tạo D4_ENDURANCE_RESULT_ANALYSIS.md. Decision: VALID WITH LIMITATION.
Trạng thái: ENDURANCE RESULT PENDING HUMAN REVIEW.

Entry #25

AI Audit Entry

Tool: Claude Opus 4.6 (Thinking)

Date: 14/08/2026 03:46 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Approve D4 Endurance result. Authorize Phase E Final Report.

AI Output:

Ghi nhận Human Review decision: User approve D4 Endurance run 20260814-024700-user-executed
với classification VALID WITH LIMITATION. Giữ limitation: visual evidence chỉ có start/PID,
thiếu video/milestone, thiếu load-generator resource, heartbeat không hoạt động, state/payload drift,
30 phút minimum duration.

Cập nhật D4_ENDURANCE_RESULT_ANALYSIS.md, REVIEW_NOTES.md, WORKFLOW_DESIGN.md –
đánh dấu

[x] Approved, ghi exact approval, reviewer/date.

Trạng thái: D4 ENDURANCE RESULT APPROVED – PHASE E FINAL REPORT AUTHORIZED.

Entry #26

AI Audit Entry

Tool: Claude Opus 4.6 (Thinking)

Date: 14/08/2026 03:57 – Asia/Ho_Chi_Minh

User Prompt:

Phase E – Analyse, challenge and report. D1-D4 đều APPROVED. Thực hiện tuần tự E1-E10:

đọc raw JTL/resource trước, tạo RESULT_ANALYSIS.md tổng hợp 4 scenario, AI_MISINTERPRETATION_HUNT.md

(chủ động tạo draft AI sai rồi tự sửa), OPTIMIZATION_REVIEW.md (phân loại feasibility),

CONTINUOUS_PERFORMANCE.md (pipeline + flowchart + trade-off), ai-critique.md (200-300 từ dựa trên

lỗi thật A-E), main-report.md, test-summary.md, README.md (self-assessment table), git-log.txt, rà soát Definition of Done.

AI Output:

Đọc raw JTL 4 scenario (Load 5209 row, Stress 8372 row, Spike 2576 row, Endurance 23657 row) và 4 backend-resource.csv (Load 267 row, Stress 6 row – lệch thời gian D2, Spike 206 row, Endurance 387 row) trước khi đọc HTML/log. Tính metric trực tiếp bằng PowerShell sort-based percentile từ raw JTL elapsed values.

Tạo: RESULT_ANALYSIS.md, AI_MISINTERPRETATION_HUNT.md, OPTIMIZATION_REVIEW.md, CONTINUOUS_PERFORMANCE.md, ai-critique.md, cập nhật main-report.md, test-summary.md, README.md (self-assessment table mục 15).

Xuất git-log.txt. Rà soát Definition of Done Phase E.
Trạng thái: PHASE E – PENDING HUMAN REVIEW.